Blockchain Teléfono

Julio Garcia Ortiz

1. ¿Por qué se usa un hash en cada bloque del blockchain? 2
2. ¿Qué papel cumple el hash_anterior en la integridad de la cadena? 2
3. ¿Qué similitudes hay entre el juego del teléfono escacharrado y esta simulación? 2
4. ¿Se puede “arreglar” la cadena alterando todos los hashes? ¿Por qué eso no es viable en blockchains reales? 2
5. Personaliza el mensaje inicial. 2
6. Controla el porcentaje de error aleatorio (ej. 10%, 30%, etc.). 3
7. Activa el modo trampa para modificar un bloque a propósito. 3
8. Guarda la cadena completa en un .txt, con información por bloque. 3
9. Implementa una función de reparación de cadena (recalcular hashes). 3
10. Agrega una función de verificación de integridad de principio a fin. 3

1. ¿Por qué se usa un hash en cada bloque del blockchain?

Porque como ya hemos visto el hash es como una huella, es única y prácticamente irrepetible, de esta manera nos aseguramos que si el mensaje cambia por mínimo que este sea, el hash que generemos ya será distinto.

2. ¿Qué papel cumple el hash_anterior en la integridad de la cadena?

Porque mediante el hash encadenamos los mensaje o bloques entre sí y si alguno es modificado el siguiente hash ya no coincidirá por lo que podremos ver donde esta el cambio o error.

3. ¿Qué similitudes hay entre el juego del teléfono escacharrado y esta simulación?

El principio en sí es el mismo, el mensaje se transmite de unos a otros y puede cambiar, la diferencia está en que como aquí usamos hash en cuanto uno no coincide podemos ver quien o que cometió el fallo y que cambió realizó.

4. ¿Se puede "arreglar" la cadena alterando todos los hashes? ¿Por qué eso no es viable en blockchains reales?

Técnicamente sí (lo podemos comprobar con la función reparar_cadena()), pero en blockchains reales no es viable porque el resto de la red tiene copias de los hashes originales. Necesitaríamos reescribir toda la cadena en miles de nodos simultáneamente, lo que requiere una potencia de cómputo imposible de conseguir.

5. Personaliza el mensaje inicial.

```
MENSAJE_INICIAL = "Fernando Alonso es la cabra, the GOAT, la bestia, el animal, el padre, el mejor de la historia"
```

6. Controla el porcentaje de error aleatorio (ej. 10%, 30%, etc.).

```
PROBABILIDAD_ERROR = 0.3

```

7. Activa el modo trampa para modificar un bloque a propósito.

```
============================================================
MODO TRAMPA ACTIVADO
============================================================
Bloque #2:
Antes: Fernando Alonso es la cabra, the GOAT, la bestia, el animal,lel padre, el mejor de la historia
Después: Mensaje modificado a propósito
→ Cadena ahora corrupta
```